Lớp: **IT003.R17**

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngô Gia Hân – MSSV: 24520449

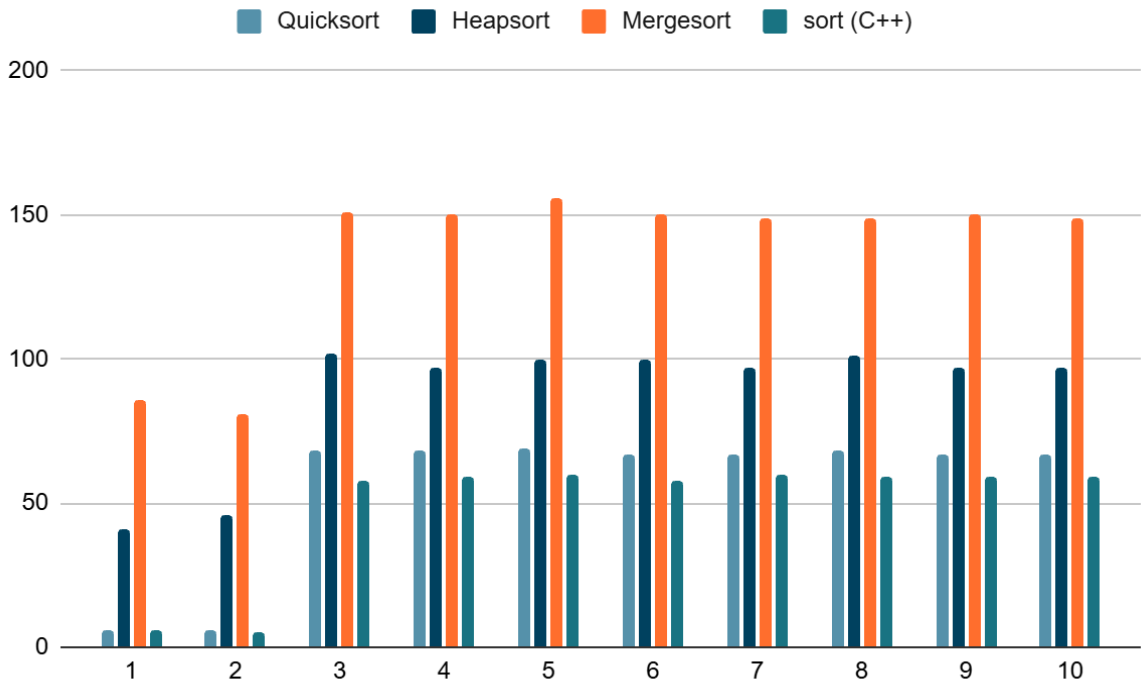
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	**Thời gian thực hiện (ms)**			
	Quicksort	**Heapsort**	**Mergesort**	**sort (C++)**
1	6	41	86	6
2	6	46	81	5
3	68	102	151	58
4	68	97	150	59
5	69	100	156	60
6	67	100	150	58
7	67	97	149	60
8	68	101	149	59
9	67	97	150	59
10	67	97	149	59
Trung bình	55.3 ms	87.8 ms	137.1 ms	48.3 ms

2. *Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện*



Mô tả dữ liệu thực nghiệm:

- Bộ dữ liệu 1 gồm 1.000.000 số thực được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Bộ dữ liệu 2 gồm 1.000.000 số thực được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- Các bộ dữ liệu từ 3 đến 10 gồm 1.000.000 số thực có thứ tự ngẫu nhiên.
- Bốn phương pháp được thực nghiệm trên cùng các bộ dữ liệu gồm QuickSort, HeapSort, MergeSort và hàm sort() của C++.
- Thời gian thực hiện được ghi nhận theo đơn vị mili giây (ms) và chỉ tính thời gian thực hiện thao tác sắp xếp, không bao gồm thời gian đọc dữ liệu từ file.

II. Kết luận:

- Kết quả thực nghiệm cho thấy thời gian thực hiện của các thuật toán có sự khác biệt rõ rệt trên cùng bộ dữ liệu.
- Trong 4 phương pháp được thử nghiệm, sort() của C++ có thời gian thực hiện trung bình thấp nhất, khoảng 48,3 ms.
- QuickSort có thời gian trung bình khoảng 55,3 ms, đứng sau sort() của C++ và cho kết quả khá tốt trên cả 10 bộ dữ liệu.
- HeapSort có thời gian trung bình khoảng 87,8 ms, chậm hơn QuickSort và sort() của C++. Trên 8 bộ dữ liệu ngẫu nhiên, HeapSort có thời gian thực hiện tương đối ổn định, dao động khoảng 97–102 ms.

- MergeSort có thời gian trung bình cao nhất, khoảng 137,1 ms. Trong chương trình thực nghiệm, hàm MergeSort sử dụng các mảng phụ và thực hiện cấp phát, giải phóng bộ nhớ nhiều lần nên phát sinh thêm chi phí thực thi.
- Với dữ liệu đã có thứ tự tăng dần và giảm dần, QuickSort và sort() của C++ có thời gian thực hiện rất thấp, khoảng 5–6 ms. Trong khi đó, thời gian thực hiện trên các bộ dữ liệu ngẫu nhiên tăng đáng kể.
- Kết quả cho thấy đặc điểm của dữ liệu đầu vào và cách cài đặt thuật toán có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện, không chỉ riêng độ phức tạp lý thuyết của thuật toán.
- Trong phạm vi bài thực nghiệm này, thứ tự hiệu năng theo thời gian trung bình là: sort() C++ → QuickSort → HeapSort → MergeSort
- Tuy nhiên, kết quả trên chỉ phản ánh cách cài đặt, bộ dữ liệu và môi trường chạy cụ thể của bài thực nghiệm, vì vậy không nên kết luận rằng một thuật toán luôn nhanh hơn thuật toán khác trong mọi trường hợp.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo github cần có

GitHub Repository: https://github.com/hangoo-o/DSA-Sorting-Experiment

Trong repository gồm:

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm

---

[1] Số liệu chỉ mang tính minh họa